

Roteiro de Atividade Prática

Nome: _____ Turma: _____

Prática guiada

Objetivos

Revisar e consolidar os aprendizados sobre operadores aritméticos e relacionais, expressões compostas, precedência de operadores e operadores encadeados (ex.: $5 < x < 10$), praticando a construção e interpretação de expressões lógicas e matemáticas em Python.

Procedimento experimental

1) O que cada expressão abaixo retorna (true ou false)?

In []:

```
# Escreva sua previsão antes de executar.

a = 10
b = 5
c = 2

# A
print(a > b + c)

# B
print(b * 2 == a - c)

# C
print(a / c < b + 1)

# D
print(a - b * c != 0)
```

2) Python permite escrever comparações encadeadas:

In []:

```
# Exemplo: 5 < x < 10 (verifica se x está entre 5 e 10)

x = 7
print(5 < x < 10) # True

# Experimente com outros valores de x:
x = 12
print(5 < x < 10) # False

# Agora é com você: preveja e teste

# Desafio 1
x = 4
print(2 < x < 4)

# Desafio 2
y = 15
print(10 < y < 20)

# Desafio 3
z = 5
print(3 < z < 4)
```

3) Complete as expressões abaixo com operadores para que o resultado seja true.

In []:

```
# Use +, -, *, /, ==, !=, >, <, >=, <=

# A
print(3 _ 1 _ 4) # True

# B
print(4 _ 2 _ 7 _ 1) # True

# C
print(10 _ 3 _ 2 _ 5) # True
```

4) Interprete as situações abaixo e transforme em expressões em Python.

In []:

```
# Situação 1:
# Um ingresso só pode ser comprado se a idade for entre 12 e 17 anos (inclusive).
idade = 15
print() # True

# Situação 2:
# Um estudante passou se a nota for maior ou igual a 6.
nota = 5.8
print() # False

# Situação 3:
# Uma promoção é válida apenas se o valor estiver entre 100 e 200 reais.
valor = 150
print() # True

# Agora escreva uma expressão para a seguinte situação:
# Um aluno tem que ter mais de 13 anos e menos de 18 anos para participar de um grupo.
idade = 14
print()
```

5) Crie três expressões compostas envolvendo:

- operadores aritméticos;
- operadores relacionais;
- (se quiser) operadores encadeados.

Para cada uma:

- A. escreva o valor das variáveis;
- B. escreva a expressão;
- C. preveja o resultado;
- D. teste no Python.

In []:

```
# Exemplo:  
a = 8  
b = 3  
# Previsão: True  
print(a - b == 5)  
  
# Agora você cria:  
  
# Expressão 1:  
print()  
  
# Expressão 2:  
print()  
  
# Expressão 3:  
print()
```